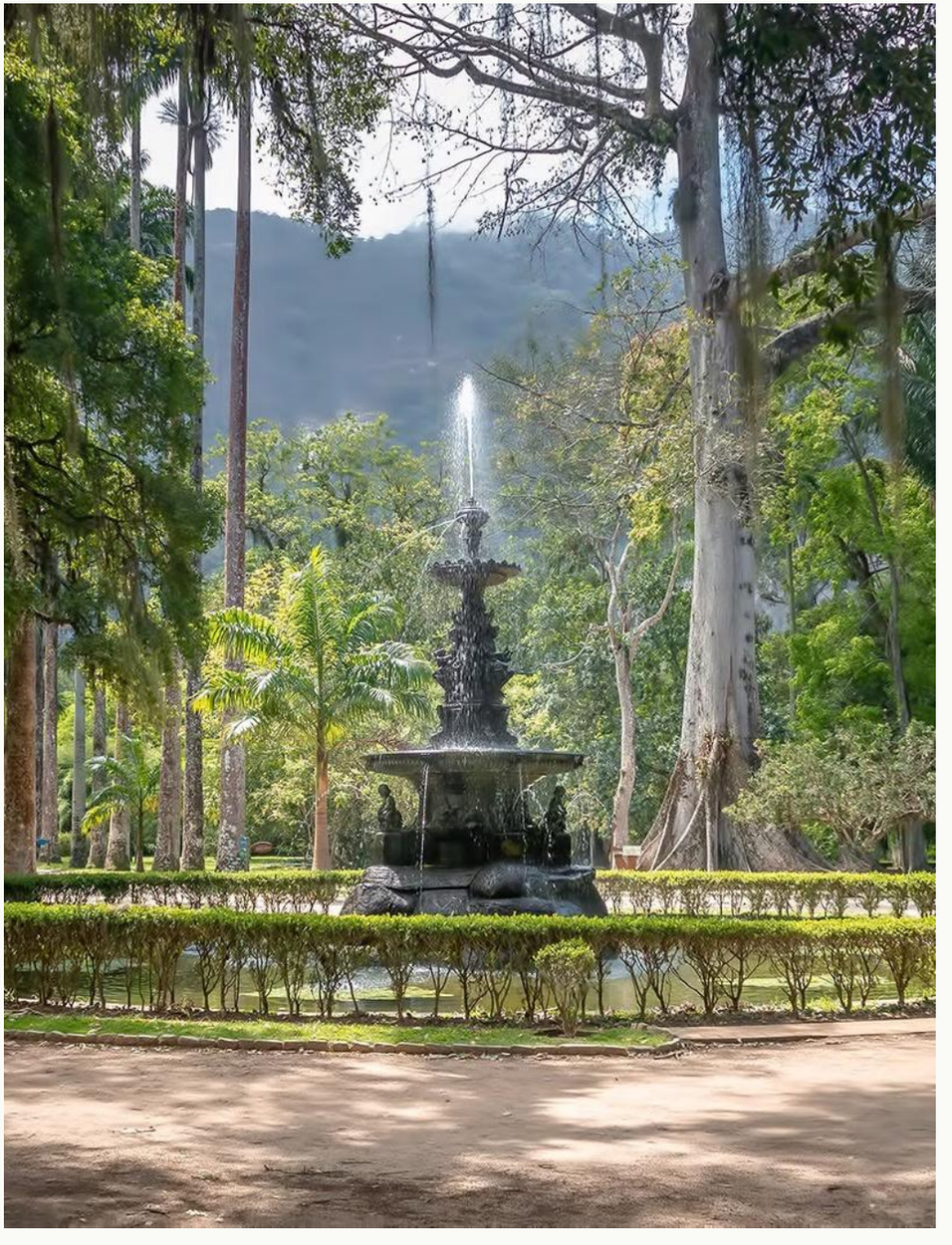
JARDIM BOTÂNICO
RIO DE JANEIRO
DESDE 1808

ESTATÍSTICA APLICADA / AULA 2.2

Da amostra à estimativa

Com que precisão podemos estimar a altura média das palmeiras?



Jorge Makhlouta Alonso

Qual é a altura média das palmeiras do censo?

População de referência

472 palmeiras

O parâmetro é a altura média de todos os indivíduos do censo de Roystonea oleracea.

Amostra aleatória simples

126 palmeiras

Sorteamos indivíduos sem reposição e calculamos a média das alturas sorteadas.

A média amostral é o estimador. Seu valor neste sorteio é a estimativa.

Quanto a estimativa se afastou do censo?

Média da amostra

25,199 m

Altura média das 126 palmeiras sorteadas.

Média do censo

24,783 m

Referência conhecida neste exercício porque medimos toda a população.

Erro observado = 25,199 – 24,783 = +0,416 m. A amostra superestimou a média.

O que varia mais, a altura individual ou a média?

Desvio padrão amostral

7,692 m

Descreve a dispersão das alturas individuais em torno da média amostral.

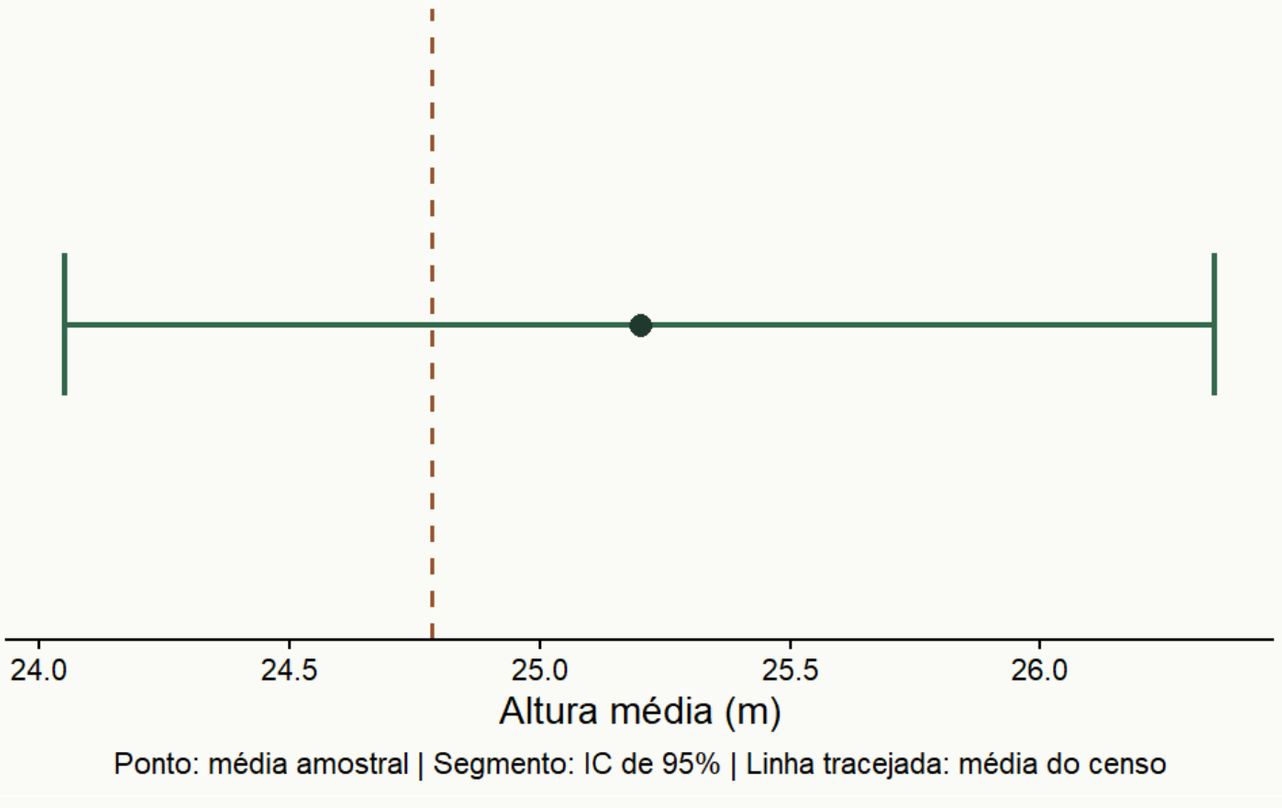
Erro padrão da média

0,587 m

Estima quanto a média variaria entre sorteios de 126 palmeiras pelo mesmo método.

O erro padrão incorpora a fração amostrada: 126 de 472 palmeiras (26,7%).

Que intervalo acompanha a estimativa?



IC de 95%

24,049 a 26,349 m

A margem de erro é de 1,150 m para cada lado da média amostral.

O que significam os 95% de confiança?

Neste sorteio

A média do censo, 24,783 m, ficou dentro do intervalo calculado.

Se repetíssemos o sorteio e o cálculo muitas vezes, esperaríamos que cerca de 95% dos intervalos contivessem a média da população.

Quantas palmeiras precisamos medir?

No planejamento do script, fixamos 95% de confiança e margem de erro relativa de 5% para estimar cada média.

42

para estimar o DAP médio

126

para estimar a altura média

A altura tem maior variabilidade relativa. Medir ambas as variáveis nos mesmos 126 indivíduos atende aos dois critérios de planejamento.

Por que a altura exige uma amostra maior?

O coeficiente de variação (CV) expressa o desvio padrão como porcentagem da média de cada variável.

Altura

33,3%

DAP

17,1%

Com o mesmo número de palmeiras, a média da altura tem maior incerteza relativa. Por isso, atingir a mesma precisão exige medir mais indivíduos.

Meta para ambas as médias: margem de erro de 5% da respectiva média, com 95% de confiança.

O que aprendemos com este sorteio?

Estimativa A amostra indicou altura média de 25,199 m para as 472 palmeiras de referência.

Precisão O erro padrão de 0,587 m resultou em margem de erro de 1,150 m, com 95% de confiança.

Verificação O censo permitiu medir o erro observado (+0,416 m) e verificar que a média populacional ficou dentro do intervalo.